SENTINELA URBANO

Relatório de atualização

O que foi feito nas fases 4 e 5, como foi testado e o que ainda falta para o piloto em Montes Claros (MG).

Situação em 21 de outubro de 2026

As fases 1 a 4 estão concluídas. Da fase 5, ficou pronto tudo o que dá para fazer sem pagar nada e sem publicar na internet. O sistema roda completo na máquina local, em duas versões: a de desenvolvimento e uma cópia fiel da de produção, com HTTPS, aplicativo instalável e backup automático. O que falta depende de contratação, de dados da prefeitura ou de uma autorização sua.

Projeto Integrador · Engenharia da Computação · ODS 3, meta 3.3
João Vitor Rodrigues Alves Medeiros · Luiz Gustavo Andrade França · Vinicius Carvalho Fonseca · Israel Rodrigues de Souza Teles · Samuel Silva Santos

1. Resumo

187	31	12	0
testes automatizados da API, todos passando	testes do aplicativo web, todos passando	funcionalidades novas nas fases 4 e 5	violações de segurança (CSP) ou erros de página na verificação

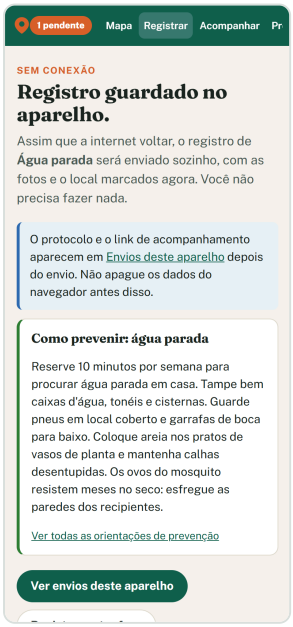
Desde a apresentação das três primeiras fases, o Sentinela Urbano ganhou as ampliações do *backlog* (fase 4) e a preparação para o piloto (fase 5). Na fase 4 entraram o registro sem internet, a rota de visita do agente, o alerta de acúmulo de focos, as dicas de prevenção, o escopo de trabalho por agente e o aviso por grupo de mensagens. Na fase 5 entraram a versão de produção local com HTTPS, o backup com teste de restauração, as contas de equipe por convite, a recuperação de senha, os direitos do titular pela LGPD, o limite de uso contra abuso e a tela de configurações do índice de risco.

> **Para apresentar:** suba a versão de produção local (`docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d --build`), abra **https://localhost:8443** e siga o roteiro de 15 minutos em `docs/DEMONSTRACAO.md` . Antes de cada apresentação, o comando `reset-demo` devolve os dados de demonstração ao estado inicial.

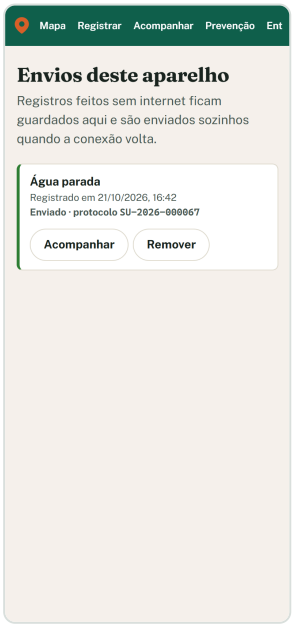
2. O que foi atualizado na fase 4: ampliações do backlog

Registro sem internet NOVO

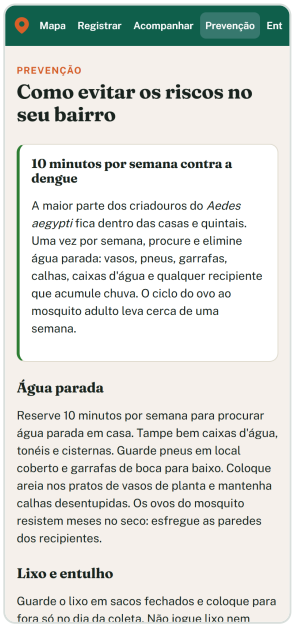
Sem sinal, o registro fica guardado no próprio celular, com as fotos, e é enviado sozinho quando a conexão volta. Cada registro leva um identificador gerado no aparelho, por isso um reenvio nunca cria uma ocorrência duplicada. A hora em que o morador viu o problema também é guardada. Registros com mais de 7 dias são recusados, para não acionar a equipe por uma foto velha. Os tipos de risco e a área atendida ficam em cache, e o formulário abre mesmo sem rede.



Registro guardado sem internet



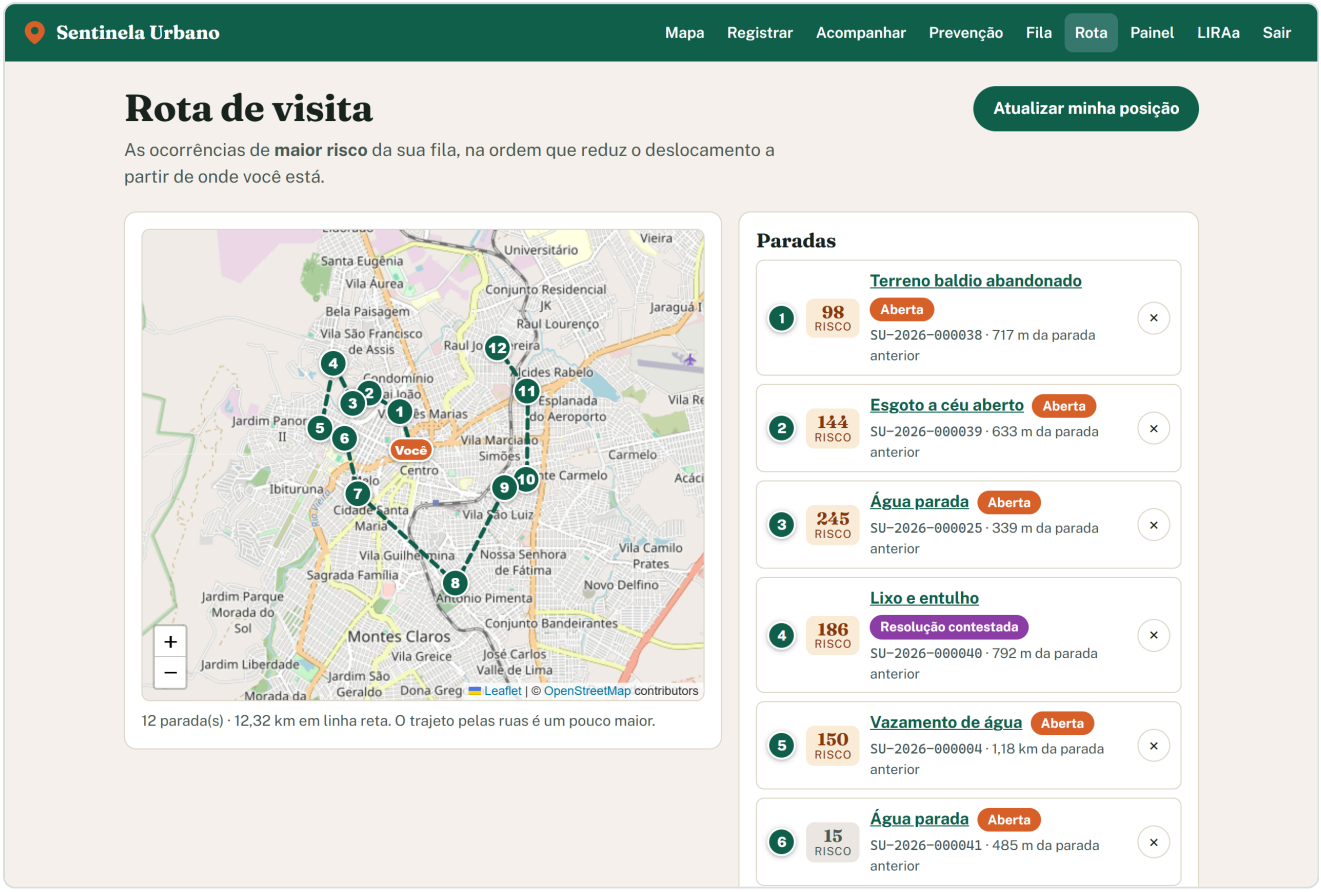
Envios pendentes deste aparelho



Dicas de prevenção, disponíveis offline

Rota de visita do agente NOVO

O sistema primeiro escolhe **quais** ocorrências visitar (as 12 de maior risco da fila do agente) e depois **em que ordem** (o menor caminho a partir da posição dele). Assim, a proximidade nunca passa na frente do risco. As distâncias hoje são em linha reta.



Rota de visita: paradas numeradas por ordem, escolhidas por risco

Alerta de acúmulo NOVO

Três focos ativos do mesmo tipo a até 150 m, em 7 dias, geram um alerta para os gestores (e-mail, grupo de mensagens e painel). Novos registros na mesma área não repetem o alerta. Os valores podem ser ajustados na tela de configurações.



Alerta de acúmulo no painel da gestão

Prevenção, escopo do agente e grupo de mensagens NOVO

- **Prevenção:** após cada registro, o morador recebe dicas curtas para aquele tipo de foco. Há também uma página fixa, que funciona sem internet.
- **Escopo do agente:** o gestor marca os setores e os tipos de risco de cada agente. Fila, rota e mapa passam a mostrar só o que é da competência dele. Sem marcação, o agente vê o município inteiro.
- **Grupo de mensagens (Telegram):** focos de risco alto (≥ 7,5) são avisados na hora; os demais vão num resumo diário, para o grupo não virar spam. O código está pronto, mas falta o bot real (veja a seção 6). Na demonstração, as mensagens aparecem no Mailpit.

3. O que foi atualizado na fase 5: preparação para o piloto

Versão de produção rodando na máquina NOVO

Uma segunda pilha (`docker-compose.prod.yml`) reproduz o servidor real, sem atrapalhar a de desenvolvimento:

- **Aplicativo:** compilado e instalável no celular ("adicionar à tela inicial").
- **Servidor web Caddy:** HTTPS (certificado local agora; Let's Encrypt automático quando houver domínio) e cabeçalhos de segurança, incluindo uma política de conteúdo (CSP) que só aceita o código do próprio site e o servidor de mapas.
- **API:** sem porta exposta.
- **Backup:** serviço próprio, automático.

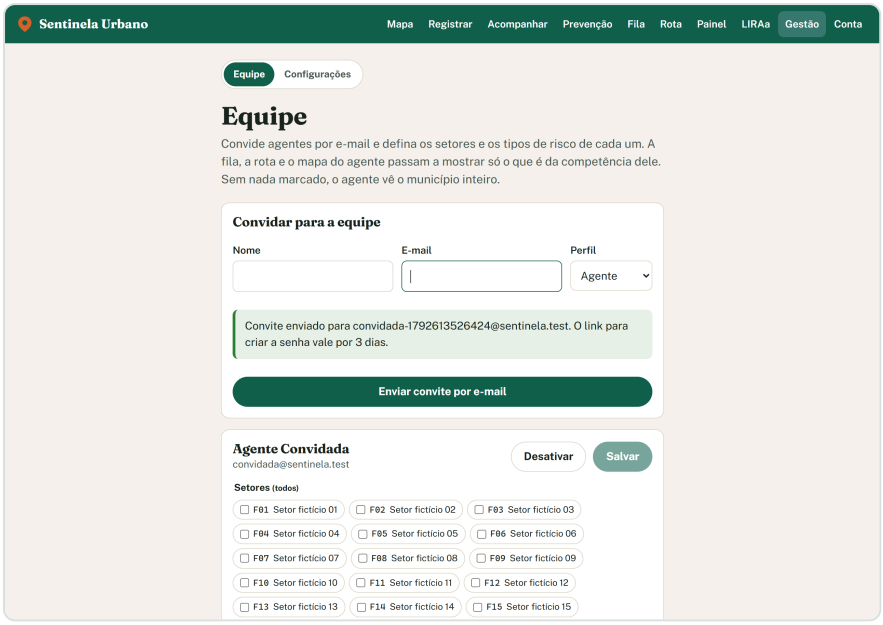
A variável `APP_ENV` separa desenvolvimento, demonstração e produção. Em produção, a API **se recusa a subir** se encontrar uma configuração insegura: senha padrão do login, e-mails de teste, endereço sem HTTPS ou o servidor de e-mail de testes.

Backup com teste de restauração NOVO

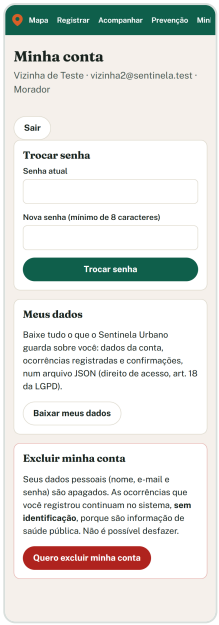
O backup é diário e guarda as 14 cópias mais recentes do banco e das fotos. Um arquivo só passa a contar como backup quando está completo. O comando `verify` restaura a cópia num banco separado e confere o conteúdo. No teste, voltaram 63 ocorrências, 5 usuários e a versão 0005 do banco. Durante esse teste apareceu um defeito: um backup vazio, feito antes de o banco ficar pronto, foi registrado como sucesso. O script foi corrigido e testado de novo.

Contas de equipe e senhas NOVO

- **Convite:** o gestor convida agentes por e-mail. O convidado cria a própria senha por um link que só funciona uma vez e vale 3 dias, então a senha nunca passa pelo gestor.
- **Desativar:** o gestor pode desativar uma conta sem apagar o histórico de atendimentos. A sessão da pessoa cai na hora.
- **Esqueci minha senha:** link de uso único, válido por 1 hora. A tela responde igual exista ou não a conta, para não revelar quem está cadastrado.
- **Trocar senha:** encerra as sessões abertas em outros aparelhos.



Gestão → Equipe: convite por e-mail, desativação e escopo por setor



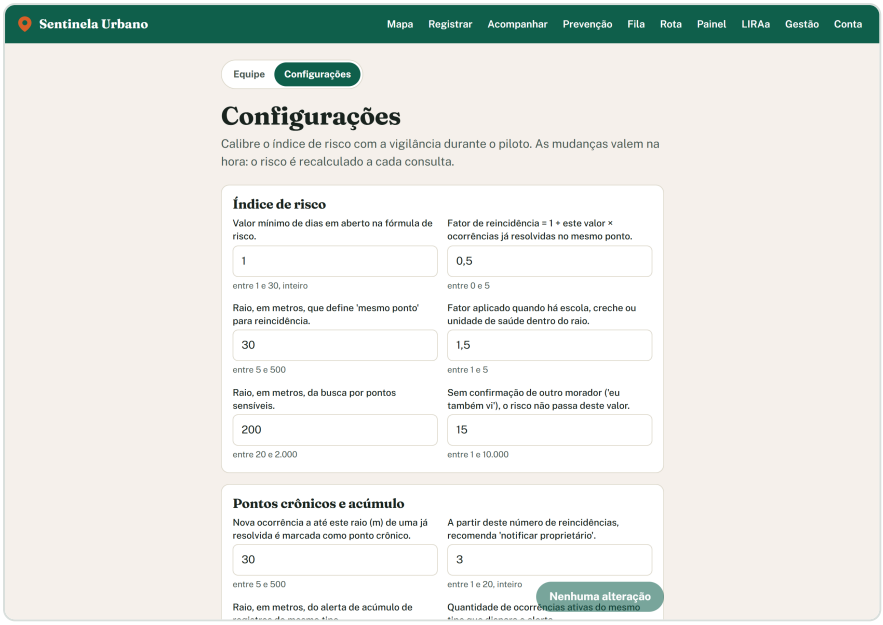
Minha conta: senha, dados e exclusão

LGPD: direitos do titular NOVO

- **Baixar meus dados:** o morador baixa um arquivo com tudo o que o sistema guarda sobre ele (direito de acesso, art. 18).
- **Excluir conta:** a exclusão exige a senha. Nome, e-mail e senha são apagados. As ocorrências ficam no sistema, **sem identificação**, porque o foco continua sendo informação de saúde pública.

Limite de uso, configurações e acessibilidade NOVO

- **Limite de uso por IP:** 20 registros por hora, 30 "eu também vi" por hora, 10 tentativas de login a cada 5 minutos e 5 cadastros por hora. Isso protege contra robôs e tentativas de adivinhar senhas.
- **Configurações:** o gestor ajusta pesos e coeficientes do índice de risco pela tela, dentro de faixas seguras. A calibragem com a vigilância deixa de depender de programador.
- **Acessibilidade:** uma medição automática encontrou três campos sem rótulo no formulário de registro e o mapa sem título para leitores de tela. Os dois problemas foram corrigidos.
- **Correção no modo offline:** se o morador nunca tivesse aberto o formulário com internet, ele abria sem tipos de risco. Agora o app guarda esses dados ao iniciar.



Gestão → Configurações: calibragem do índice de risco



App instalado, reaberto sem internet

Documentação nova

- `docs/PUBLICACAO.md`: passo a passo para o servidor real, incluindo:
  - checklist do `.env` e domínio com HTTPS;
  - teste no celular pela rede local;
  - backup e restauração;
  - tarefas agendadas;
  - lista do que conferir antes de abrir ao público.
- `docs/DEMONSTRACAO.md`: roteiro de apresentação de 15 minutos, com os perfis morador, agente e gestora, e tabela de problemas comuns.
- `README.md`, `CLAUDE.md` e `docs/decisoes.md` atualizados com as decisões e os comandos das fases 4 e 5.

4. Como foi verificado

Verificação	Resultado
Testes da API (pytest, com PostGIS real)	**187 passando.** Inclui 16 testes novos da fase 5: senha, convite, LGPD, limite de uso, configurações e produção insegura.
Testes do app web (Vitest)	**31 passando.** Inclui a fila offline.
Verificação de tipos, padrão de código e compilação	**Sem erros.**
Aplicativo instalável (PWA)	**OK:** service worker ativo; manifesto com nome, modo *standalone* e 3 ícones.
App fechado e reaberto sem internet	**OK:** o formulário abre com os 8 tipos de risco.
Esqueci minha senha (e-mail → link → nova senha)	**OK:** termina com a usuária logada.
Convite de agente (gestor → e-mail → senha)	**OK:** a agente cai direto na fila, com 39 itens.
Política de segurança (CSP) e erros de página	**Nenhuma violação.**
Backup e restauração	**OK:** 63 ocorrências, 5 usuários e migração 0005 restaurados.
Reinício da demonstração (`reset-demo`)	**OK:** 5 usuários, 63 ocorrências e 16 setores fictícios recriados. Em produção, o comando é recusado.

Desempenho e acessibilidade, simulando um celular em 4G lento

O Lighthouse não pôde ser instalado nesta máquina, por um erro de certificado do npm. No lugar dele, um script próprio (`medicao-desempenho.mjs`) abriu cada página pela primeira vez, sem cache, numa tela de celular com rede limitada:

Página	1º conteúdo na tela	Maior conteúdo	Dados baixados	Campos sem rótulo
Mapa (/)	1,8 s	3,8 s	597 KiB	0 de 13
Registrar	1,5 s	1,5 s	438 KiB	0 de 13 (antes: 3)
Prevenção	1,7 s	1,8 s	251 KiB	sem campos
Entrar	1,5 s	1,5 s	250 KiB	0 de 2
Acompanhar	1,4 s	1,4 s	250 KiB	0 de 1

Todas as páginas declaram o idioma português e têm título. Nenhum botão ou link ficou sem nome, e nenhuma imagem ficou sem texto alternativo. O mapa é a página mais pesada, por causa das imagens das ruas, que vêm do OpenStreetMap. Um servidor de mapas próprio (seção 6) reduziria esse tempo.

5. Onde está cada coisa

Endereço ou arquivo	Para quê
https://localhost:8443	Versão de produção local, a que deve ser usada para apresentar.
http://localhost:8026	Mailpit da versão de produção: e-mails à prefeitura, convites, senhas e mensagens do grupo simulado.
http://localhost:5173 e 8025	Versão de desenvolvimento e o Mailpit dela.
`backups/`	Cópias automáticas do banco e das fotos.
`docs/DEMONSTRACAO.md`	Roteiro da apresentação.
`docs/PUBLICACAO.md`	Como publicar de verdade.
Usuários de teste	`morador@`, `agente@`, `gestor@`, `vizinho1@` e `vizinha2@sentinela.test`, todos com a senha `sentinela123`.

6. O que falta

Tudo o que dava para fazer de graça e sem publicar já foi feito. Os itens abaixo estão agrupados pelo que cada um exige para sair do papel.

6.1 Depende de uma autorização sua (sem custo)

Túnel público para teste externo AUTORIZAÇÃO

Um túnel gratuito, como o Cloudflare Tunnel, daria um endereço HTTPS público temporário. Com ele, qualquer pessoa testaria pelo celular, de qualquer lugar, sem instalar certificado. Não foi feito porque expõe o computador na internet enquanto estiver ligado.

Alternativa já documentada, sem expor nada: teste pela rede Wi-Fi local (seção 5 do `PUBLICACAO.md`).

Servidor de mapas próprio AUTORIZAÇÃO

Hoje as imagens das ruas vêm do `tile.openstreetmap.org`, cujas regras não permitem uso intenso em produção. Um servidor próprio exige baixar o recorte de Minas Gerais do OpenStreetMap (algumas centenas de MB). Não foi feito porque o download precisa da sua autorização.

A configuração já está preparada: `VITE_TILE_URL` e `CSP_TILE_HOSTS`.

Bot real do Telegram AUTORIZAÇÃO

O código está pronto e testado. Falta criar o bot no @BotFather e um grupo com a equipe. O token do bot é uma credencial e deve ser criado e colado no `.env` pelo responsável, nunca por terceiros.

Passo a passo na seção "Grupo de mensagens" do `README.md`.

6.2 Depende de contratação ou da prefeitura

Item	O que é preciso
Hospedagem CUSTO	Um servidor Linux com Docker (VPS pequena ou servidor da prefeitura). A pilha de produção sobe nele sem mudanças no código.
Domínio CUSTO	Endereço próprio (por exemplo, um subdomínio `.gov.br` da prefeitura). O HTTPS sai sozinho pelo Caddy.
E-mail institucional	SMTP da prefeitura ou serviço transacional, para os e-mails não caírem no spam. Mais o endereço oficial da vigilância ambiental.
Setores e LIRAa reais	Os polígonos dos setores com população (GeoJSON) e os resultados do LIRAa da Secretaria de Saúde. Os importadores já existem; hoje os dados são fictícios.
Revisão jurídica (LGPD)	Revisão do termo de uso e indicação do encarregado de dados da prefeitura.
Calibragem com a vigilância	Validar com os agentes os pesos dos tipos, os coeficientes do risco e os textos de prevenção. A tela de configurações já permite os ajustes sem programador.
Teste com usuários reais	Piloto com alguns agentes e moradores, para medir uso real, tempo de resposta e concordância com o LIRAa.

6.3 Melhorias técnicas para depois do piloto

Melhoria	Por quê
Rota pelas ruas (OSRM) TÉCNICA	A rota usa distância em linha reta. Um roteador de ruas, gratuito e com dados do OpenStreetMap, daria o caminho real.
Limite do município por polígono TÉCNICA	Hoje a área atendida é um retângulo em volta de Montes Claros. O contorno exato do município evitaria aceitar pontos nas bordas, fora dele.
Limite de uso compartilhado TÉCNICA	O limite fica na memória de um único processo, o que basta para o piloto. Para rodar em várias máquinas, é preciso Redis.
Auditoria Lighthouse TÉCNICA	Rodar no servidor ou noutra máquina, onde o npm funcione, para confirmar a medição própria.
Teste em celulares reais TÉCNICA	Câmera, GPS e instalação foram verificados no navegador simulando celular. Falta repetir em aparelhos Android e iPhone, pela rede local ou pelo túnel.
Monitoramento TÉCNICA	Aviso automático se a API cair ou se o backup falhar (por exemplo, um serviço gratuito de *uptime*).

7. Próximos passos sugeridos

1. Apresentar a versão de produção local seguindo o `docs/DEMONSTRACAO.md`.
2. Decidir sobre as três autorizações da seção 6.1. O túnel e o bot do Telegram são os que mais ajudam numa demonstração com o público.
3. Levar à prefeitura o pedido dos setores, do LIRAa, do e-mail institucional e da revisão do termo de uso.
4. Com servidor e domínio definidos, seguir a lista final do `docs/PUBLICACAO.md` e iniciar o piloto.